



沈阳建筑大学

计算机组成原理 实验报告

专业班级： 计算机 2101 班

学 号： 2106410109

姓 名： 刘美璇

计算机科学与工程学院

2023 年 10 月 28 日

实验二 存储器实验

实验子项目 1 ROM 实验

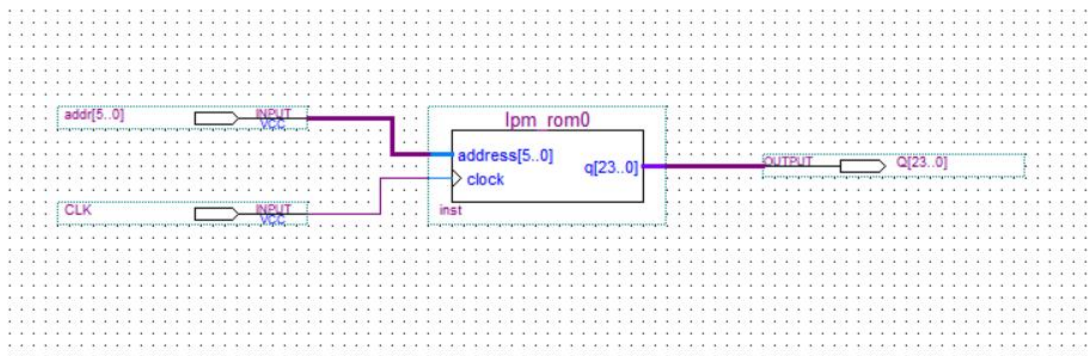
一、实验目的

- 1、掌握利用 lpm_rom 在 FPGA 中实现 ROM 的方法
- 2、掌握 ROM 的工作特性

二、实验内容

- 1、ROM 初始化数据定制，即用文本编辑器编辑 hex 文件配置 ROM
- 2、lpm_ROM 的参数设置
- 3、利用仿真波形图验证 ROM 的功能。

三、实验设计电路图



四、实验步骤

- 1、在 QUARTUS II 环境下，建立工程，工程名和实体名为 ROM。
- 2、定制 ROM 初始化数据文件。在 File 菜单中选择 New，在 New 窗口中选择 Other files 页，再选择 Hexadecimal (Intel-Format) File 项。设置 ROM 数据数 Number 为 64，数据宽 Word size 为 24。生成数据表格，右键点击表格地址栏可出现菜单，用来设置表格数据的显示形式，如二进制形式。在表格内输入若干数据，作为 ROM 的初始化数据。保存文件为..\romdata.hex。
- 3、用框图编辑器设计输入。新建框图文件，主菜单 file→New ...，弹出对话框，选择 Block Diagram/Schematic File 文件类型，文件名保存为 ROM。选择主菜单 Edit→Insert symbol...或者点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 lpm_rom 后，点击 OK。设置地址总线宽度 address[]和数据总线宽度 q[]，输出端口不寄存，将”q” output port 前面复选框的“√”去掉。指定

ROM 数据初始化文件 romdata.hex。完成后生成 ROM 元件。

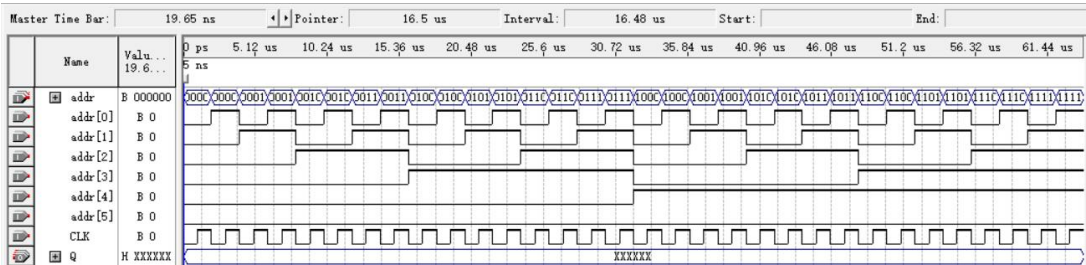
- 4、添加输入、输出引脚。
- 5、打开波形编辑器，新建 Vector Waveform File 文件，进行仿真测试。

五、实验结果与分析

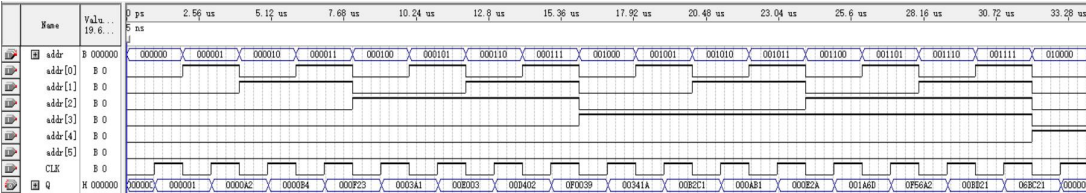
①romdata.hex 的表格数据如下：

	Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
00	000001	0000A2	0000B4	000F23	0003A1	00E003	00D402	0F0039	
08	00341A	00B2C1	000AB1	000E2A	001A6D	0F56A2	00BD21	06BC21	
10	00000C	0000D1	000456	000367	000A25	000B45	000E21	00F211	
18	00000C	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	
20	000004	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000023	
28	000005	000000	000011	000021	000045	000065	000000	000000	
30	000008	000000	000000	000000	000000	000000	000000	00005A	
38	00000D	00003A	000058	0001AD	0000AC	000034	000000	000000	

②仿真波形图为：



③运行后得到的结果为：



通过设置 addr 的周期和 CLK 的周期，ROM 读出 romdata.hex 的表格数据，将 Q 的数据结果与表格数据比对，一致则仿真实验成功。

六、实验心得体会

在本次实验中，运用 QUARTUS II 连接实验原件，在运行成功后拖入结点进行波形仿真，这里我们将周期设置成的 128us，方便后续周期的设置。通过这次实验，我了解到 ROM 元件的工作方法和原理，并学会如何用 QUARTUS II 来对其进行设计实现。在进行的过程中，我们将选择的十进制或十六进制形式的数填写进 hex 文件中，通过运行 ROM 就可以读出表格中写好的数据。经过这次实验，我更加了解到 ROM 的运行和工作原，为以后的学习加深了记忆。

实验子项目 2 RAM 实验

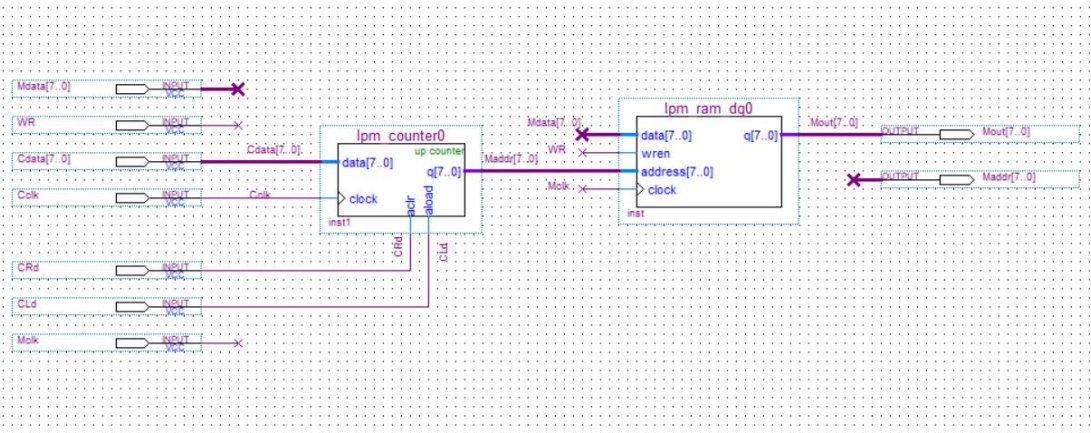
一、实验目的

- 1、掌握利用 lpm_ram_dq 实现 RAM 的方法
- 2、掌握 RAM 的工作特性

二、实验内容

- 1、lpm_ram_dq 的参数设置。
- 2、利用计数器设计 lpm_ram_dq 的地址输入电路。
- 3、验证 RAM 的功能。

三、实验设计电路图



四、实验步骤

- 1、建立工程，工程名和实体名为 RAM。

2、用框图编辑器设计输入，新建框图文件，主菜单 file→New ...，弹出对话框，选择 Block Diagram/Schematic File 文件类型，文件名保存为 RAM。选择主菜单 Edit→Insert symbol...或者点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 lpm_ram_dq 后，点击 OK。设置地址总线宽度 address[]和数据总线宽度 q[]；输出端口不寄存。其他设置默认即可。最后点击 Finish 按钮后生成 lpm_ram_dq0 符号，将其插入到框图文件中 RAM.bdf。

- 3、插入 lpm_counter 元件用来控制 RAM 的地址输入。

从元件库中插入一个 8 位计数器，具体步骤：选择主菜单 Edit→Insert symbol...或者点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 lpm_counter。点击 OK 按钮后，设置计数器的参数：8 位（默认值），递增（默认值）；增加异步清零和置数端，最后点击 Finish 按钮后生成 lpm_counter0 符号。将其插入到框图文件中 RAM.bdf；data[7..0] 是计数器的 8 位预置数端；q[7..0]

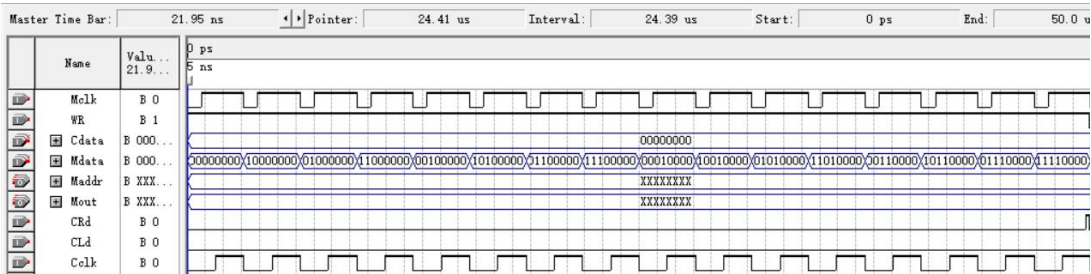
是计数器的 8 位数据输出端；aclr 是计数器的清零端，高电平有效；aload 是计数器控制端，高电平时，计数器处于并行置数状态，低电平时，计数器处于计数状态。

4、添加输入、输出引脚，完成 RAM 实验的电路图设计。

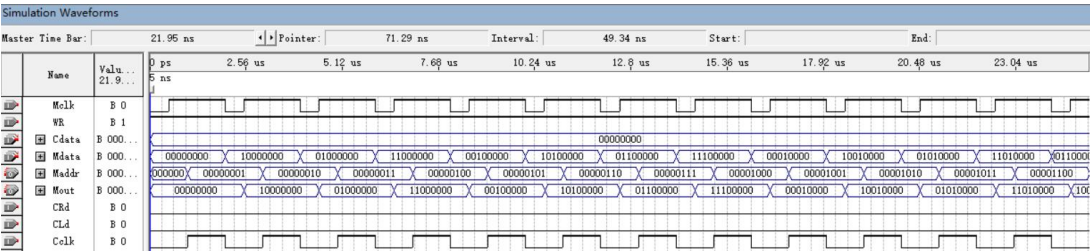
5、打开波形编辑器，建立 Vector Waveform File 文件，进行仿真测试，观察 lpm_ram_dq 的工作特性。

五、实验结果与分析

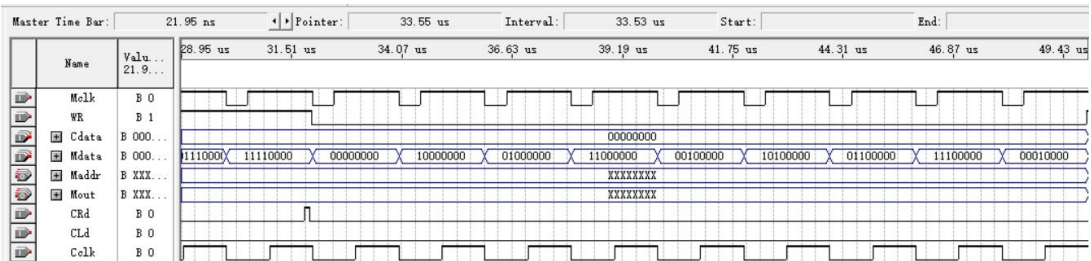
①RAM 写的部分波形设计：



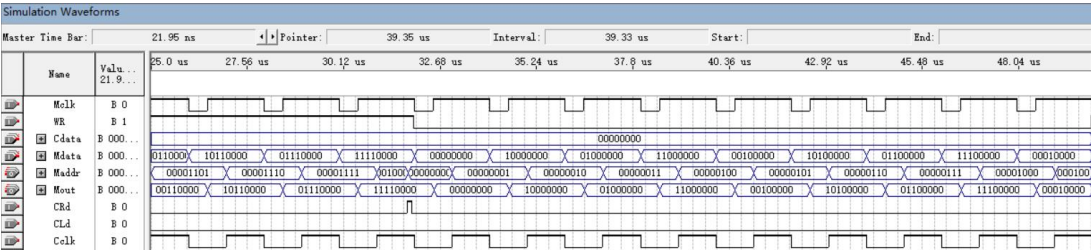
RAM 写运行结果的部分波形：



②RAM 读的部分波形设计：



RAM 读运行结果的部分波形：



通过设置 Mclk、Cclk 的周期和 Mdata 的数值，我们可以实现 RAM 的读写操作。在写操作时，Mclk 中遇见一次上升沿，对数据进行一次写操作；读操作时同理。通过对比 Mdata 和 Mout 中的数值，我们可以知道 RAM 波形的仿真实验是否成功。

六、实验心得体会

在本次实验中，运用 QUARTUS II 进行元件设计和波形仿真，通过设置计数器参数和时钟周期，我们得到 RAM 读写的仿真波形。在 WR=1，即为高电平时，RAM 进行写操作，同时计数器开始计数，标记写多少个数据；在 WR=0，即为低电平时，将 CRd 的一截设置为高电平清零，因为 aclr 是计数器的清零端，且高电平有效。而 CLd 则设置为低电平时，因为在此状态下计数器处于计数状态。将计数器清零后，进行读操作，同时计数器从零开始再次计数，标记读多少个数据。Mclk 的一个周期里，如果存在上升沿，则 RAM 工作，读写数据；如果不存在上升沿，则不读也不写这个数据。

通过这次实验，我明白了 RAM 基本的工作原理，并对相关 RAM 的知有了更加深刻的了解。它与 ROM 的不同在于，ROM 编译的时候都会生成一个 hex 文件，而 RAM 不需要。经过这次学习实验，我受益匪浅，并为以后的学习打下了基础。